

Báo cáo dự án

Nhóm: Cruise Activity and Service Management System

Ngày 3 tháng 9 năm 2026

Mục lục

1	Chương 1 — Giới thiệu tổng quan dự án	1
1.1	Tổng quan dự án	1
1.1.1	Thông tin dự án	1
1.1.2	Thành viên nhóm	1
1.2	Bối cảnh và nền tảng đề tài	2
1.3	Existing Systems	2
1.3.1	Giải pháp quản lý du thuyền truyền thống	2
1.3.2	Hệ thống POS thông thường	3
1.4	Business Opportunity	3
1.5	Software Product Vision	3
1.6	Phạm vi và giới hạn của dự án	3
1.6.1	Các tính năng chính	3
1.6.1.1	Tính năng dành cho hành khách	3
1.6.1.2	Tính năng dành cho bộ phận điều phối lịch trình	4
1.6.1.3	Tính năng dành cho bộ phận quản lý hoạt động trên tàu	4
1.6.1.4	Tính năng dành cho bộ phận quản lý tham quan bờ	4
1.6.2	Giới hạn của dự án	5
1.6.2.1	Tính năng dành cho Nhân viên bán hàng và dịch vụ trên tàu	5
1.6.2.2	Tính năng dành cho Bộ phận Tài chính và Lễ tân	5
1.6.2.3	Tính năng dành cho Quản lý vận hành	5
1.6.2.4	Tính năng dành cho Quản trị viên hệ thống	5
1.6.3	Hạn chế và loại trừ	6
2	Kế hoạch Quản lý Dự án	7
2.1	Tổng quan	7
2.1.1	Phạm vi và Ước lượng	7
2.1.2	Mục tiêu dự án	7

2.1.3	Rủi ro dự án	7
2.2	Phương pháp Quản lý	10
2.2.1	Quy trình dự án	10
2.2.2	Quản lý chất lượng	10
2.2.3	Kế hoạch đào tạo	10
2.3	Sản phẩm Bàn giao	11
2.4	Phân công Trách nhiệm	13
2.5	Giao tiếp Dự án	13
2.6	Quản lý Cấu hình	14
2.6.1	Quản lý tài liệu	14
2.6.2	Quản lý mã nguồn	14
2.6.3	Công cụ và hạ tầng	14
3	Software Requirement Specification	15
3	Software Requirement Specification	15
3.1	Phạm vi của hệ thống	15
3.2	Product Overview	15
3.2.1	Mô tả luồng dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ	16
3.3	User Requirements	17
3.3.1	Actors	17
3.3.2	Use Cases	18
3.3.2.1	Diagram(s)	18
3.3.2.2	Descriptions	19
3.4	Functional Requirements	22
3.4.1	System Functional Overview	22
3.4.1.1	Screens Flow	22
3.4.1.2	Screen Descriptions	24
3.4.1.3	Screen Authorization	25
3.4.1.4	Non-Screen Functions	26
3.4.1.5	Entity Relationship Diagram	26
3.4.2	Xác thực (Authentication)	27
3.4.2.1	Đăng nhập	27
3.4.3	Quản lý Lịch trình (Itinerary Management)	27
3.4.3.1	Tạo chuyến du lịch nhiều ngày	27
3.5	Non-Functional Requirements	28
3.5.1	External Interfaces	28
3.5.2	Quality Attributes	28
3.5.2.1	Usability	28
3.5.2.2	Reliability	28
3.5.2.3	Performance	28

3.6	Requirement Appendix	29
3.6.1	Business Rules	29
3.6.2	Common Requirements	29
3.6.3	Application Messages List	30
3.6.4	Bảng tóm tắt yêu cầu theo nhóm chức năng	30
3.6.5	Kết luận đặc tả yêu cầu	31
3.7	Tổng hợp yêu cầu chức năng và phi chức năng	32
3.8	Mức độ sẵn sàng cho giai đoạn thiết kế chi tiết	32
3.9	Nhận định cuối cùng	33
4	Hiện thực và kiểm thử hệ thống	35
4.1	Môi trường và công nghệ sử dụng	35
4.2	Hiện thực các chức năng chính	35
4.3	Kiểm thử và kết quả	35
5	Triển khai, đánh giá và hướng phát triển	37
5.1	Triển khai hệ thống	37
5.2	Đánh giá kết quả đạt được	37
5.3	Hạn chế và hướng phát triển	37

Chương 1

Chương 1 — Giới thiệu tổng quan dự án

1.1 Tổng quan dự án

1.1.1 Thông tin dự án

- **Tên dự án:** Cruise Activity and Service Management System (Hệ thống quản lý dịch vụ và hoạt động du thuyền).
- **Loại phần mềm:** Ứng dụng Web, ứng dụng di động và ứng dụng dành cho Tablet/POS.
- **Mục đích:** Tạo ra một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn diện các hoạt động, dịch vụ và giao dịch trên du thuyền một cách tập trung, hiệu quả và ổn định.

1.1.2 Thành viên nhóm

Bảng 1.1: Thông tin thành viên nhóm

Họ và tên	Vai trò	Email	MSSV
Nguyễn Văn Chiến	Giảng viên hướng dẫn	chiennv@ut.edu.vn	—
Nguyễn Chí Hải	Trưởng nhóm	hainc0749@ut.edu.vn	079206000749
Nguyễn Thị Thi	Thành viên	nguyenthithi388383@gmail.com	038307018999
Nguyễn Hoàng Phát	Thành viên	nhp2k6tpp@gmail.com	080206004349
Nguyễn Trọng Hải	Thành viên	haipnt4062@ut.edu.vn	087206004062
Lê Đình Quý	Thành viên	dquy4826@gmail.com	074206004676

1.2 Bối cảnh và nền tảng đề tài

Trong các chuyến du thuyền, hoạt động vận hành thường bao gồm nhiều khâu liên quan đến lịch trình, dịch vụ, thanh toán và tương tác với hành khách. Mỗi chuyến đi có thể kéo dài nhiều ngày, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận điều phối, vận hành và quản lý.

- Trước khi khởi hành, ban tổ chức cần lên kế hoạch về lịch trình, cảng ghé thăm, hoạt động giải trí, năng lực phục vụ, phí tham gia và chính sách hủy dịch vụ.
- Trong suốt chuyến đi, hành khách cần một phương thức thuận tiện để xem lịch trình, đăng ký hoạt động và phân biệt rõ ràng giữa dịch vụ miễn phí và trả phí.
- Do đặc thù kết nối mạng không ổn định trên tàu, hệ thống cần hỗ trợ ghi nhận giao dịch ngoại tuyến qua thiết bị POS, mã QR hoặc vòng tay RFID/NFC, và tự động đồng bộ dữ liệu khi có kết nối trở lại.
- Sau chuyến đi, bộ phận quản lý cần các công cụ mạnh mẽ để đối soát giao dịch, thanh toán hóa đơn cuối cùng, lập báo cáo vận hành và thu thập phản hồi khách hàng.

1.3 Existing Systems

1.3.1 Giải pháp quản lý du thuyền truyền thống

Description: Nhiều hệ thống truyền thống dựa trên các phần mềm rời rạc cho từng bộ phận, ví dụ như hệ thống đặt chỗ riêng và quản lý bán hàng riêng, kết hợp với vé giấy.

Drawbacks:

- Thiếu khả năng đồng bộ ngoại tuyến khi mất kết nối mạng, dẫn đến gián đoạn quy trình tại các điểm bán hàng (POS).
- Không cung cấp cho hành khách cái nhìn tổng thể theo thời gian thực về chi phí đã phát sinh và hóa đơn tạm tính.
- Sự phối hợp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ tham quan và bộ phận quản lý lịch trình trên tàu còn kém hiệu quả.

1.3.2 Hệ thống POS thông thường

Description: Các hệ thống POS bán lẻ tiêu chuẩn dùng trong nhà hàng hoặc cửa hàng trên tàu.

Drawbacks:

- Không tích hợp với tài khoản chi tiêu trung tâm hoặc thông tin đặt chỗ của hành khách trên tàu.
- Không hỗ trợ các thiết bị đặc thù như thẻ du thuyền hoặc vòng tay RFID/NFC để xác thực thanh toán không dùng tiền mặt.

1.4 Business Opportunity

- Bằng cách tập trung quản lý các chuyến du lịch, hoạt động trên tàu và tham quan bờ, hệ thống giúp nâng cao trải nghiệm hành khách và tối ưu hóa quy trình vận hành.
- Việc triển khai mô hình tài khoản trên tàu không dùng tiền mặt giúp đơn giản hóa việc mua sắm, giảm thiểu ma sát trong giao dịch và đảm bảo độ chính xác khi đối soát tài chính cuối chuyến đi.

1.5 Software Product Vision

- Tầm nhìn là cung cấp một hệ thống toàn diện, đa nền tảng (Web Admin, Mobile App và ứng dụng POS) nhằm quản lý xuyên suốt mọi hoạt động và dịch vụ từ trước khi khởi hành đến khi kết thúc chuyến đi.
- Hệ thống hướng đến việc cung cấp cho hành khách trải nghiệm thanh toán thuận tiện, đồng thời trang bị cho nhân viên và quản trị viên các công cụ tin cậy, hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện mạng kém.

1.6 Phạm vi và giới hạn của dự án

1.6.1 Các tính năng chính

1.6.1.1 Tính năng dành cho hành khách

- **FE-01:** Xem lịch trình chuyến đi, các hoạt động giải trí trên tàu và các chuyến tham quan bờ.

- **FE-02:** Đăng ký trước các hoạt động hoặc dịch vụ đặc biệt, hoặc đăng ký trực tiếp nếu còn chỗ.
- **FE-03:** Phân biệt dịch vụ miễn phí và trả phí.
- **FE-04:** Xác thực check-in tham gia hoạt động bằng mã QR, thẻ du thuyền hoặc vòng tay RFID/NFC.
- **FE-05:** Xem chi phí đã phát sinh và theo dõi hóa đơn tạm tính.
- **FE-06:** Nhận thông báo về thay đổi lịch trình, thời gian tập trung và thời gian quay trở lại tàu.
- **FE-07:** Gửi phản hồi sau khi hoàn thành hoạt động hoặc cuối chuyến đi.

1.6.1.2 Tính năng dành cho bộ phận điều phối lịch trình

- **FE-01:** Tạo và quản lý các chuyến du lịch nhiều ngày và lịch trình chi tiết mỗi ngày.
- **FE-02:** Quản lý các cảng ghé thăm và thiết lập thời gian tàu cập bến hoặc rời bến.
- **FE-03:** Cập nhật thay đổi lịch trình do thời tiết hoặc vận hành và thông báo đến hành khách và các bộ phận liên quan.

1.6.1.3 Tính năng dành cho bộ phận quản lý hoạt động trên tàu

- **FE-01:** Tạo các hoạt động giải trí và cấu hình thời gian, địa điểm, sức chứa, chi phí.
- **FE-02:** Quản lý danh sách đăng ký, giám sát tỷ lệ tham gia và phản hồi.
- **FE-03:** Kiểm tra check-in hành khách bằng các phương thức xác thực.

1.6.1.4 Tính năng dành cho bộ phận quản lý tham quan bờ

- **FE-01:** Tạo các chuyến tham quan, quản lý đơn vị cung cấp, thiết lập sức chứa, giá và thời gian tập trung.
- **FE-02:** Quản lý danh sách hành khách theo nhóm, phương tiện vận chuyển hoặc hướng dẫn viên.
- **FE-03:** Theo dõi trạng thái chuyến tham quan đã hoàn thành, hủy hoặc trì hoãn.

1.6.2 Giới hạn của dự án

Dự án tập trung vào các chức năng cốt lõi của hệ thống, chưa triển khai đầy đủ các tính năng nâng cao như tích hợp thanh toán quốc tế, phân tích dữ liệu lớn hoặc kết nối với nhiều nền tảng bên ngoài.

1.6.2.1 Tính năng dành cho Nhân viên bán hàng và dịch vụ trên tàu

- **FE-01:** Ghi nhận dịch vụ hoặc sản phẩm sử dụng, xác thực hành khách qua các thiết bị.
- **FE-02:** Ghi nợ trực tiếp vào tài khoản trên tàu của hành khách, kiểm tra dịch vụ trong gói.
- **FE-03:** Thực hiện hủy giao dịch hoặc hoàn tiền (nếu được cấp quyền).
- **FE-04:** Lưu trữ tạm thời giao dịch khi mạng không ổn định và đồng bộ hóa sau.

1.6.2.2 Tính năng dành cho Bộ phận Tài chính và Lễ tân

- **FE-01:** Quản lý tài khoản trên tàu theo hành khách, phòng hoặc mã đặt chỗ.
- **FE-02:** Đối soát giao dịch POS, giải quyết tranh chấp chi phí và thực hiện thanh toán cuối cùng.
- **FE-03:** Xuất hóa đơn cuối cùng khi kết thúc chuyến đi.

1.6.2.3 Tính năng dành cho Quản lý vận hành

- **FE-01:** Theo dõi bảng điều khiển (dashboard) về hoạt động, dịch vụ, doanh thu và sức chứa.
- **FE-02:** Giám sát trạng thái check-in và quản lý rủi ro hành khách quay lại tàu muộn.
- **FE-03:** Xem báo cáo vận hành sau chuyến đi.

1.6.2.4 Tính năng dành cho Quản trị viên hệ thống

- **FE-01:** Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, quản lý tàu, khu vực và điểm dừng.
- **FE-02:** Cấu hình chính sách hệ thống (đăng ký, hủy, hoàn tiền).
- **FE-03:** Quản lý mã QR, thẻ, thiết bị RFID/NFC và xử lý log hệ thống.

1.6.3 Hạn chế và loại trừ

- **LI-1: Sự phụ thuộc vào phần cứng:** Hệ thống dựa vào các thiết bị POS vật lý, máy đọc QR/RFID/NFC và các loại thẻ/vòng tay chuyên dụng.
- **LI-2: Độ trễ đồng bộ mạng:** Do giao dịch được lưu trữ tạm thời trong lúc mạng không ổn định, bảng điều khiển trực tiếp của bộ phận Vận hành và Tài chính có thể không phản ánh dữ liệu thời gian thực 100% cho đến khi đồng bộ xong.
- **LI-3: Chức năng định vị BLE:** Tính năng theo dõi vị trí hành khách bằng thiết bị đeo BLE chỉ là module tùy chọn. Nếu áp dụng, nó chỉ ước tính vị trí hành khách ở mức độ “khu vực” thay vì độ chính xác tuyệt đối.

Chương 2

Kế hoạch Quản lý Dự án

2.1 Tổng quan

2.1.1 Phạm vi và Ước lượng

Dự án được chia nhỏ theo cấu trúc phân rã công việc (WBS), ước lượng nỗ lực theo ngày công (man-day) cho từng hạng mục.

2.1.2 Mục tiêu dự án

- **Thời hạn:** Dự án phải hoàn thành trước ngày kết thúc học kỳ theo lịch của nhà trường.
- **Nỗ lực phân bổ (man-day):** Khoảng 236 ngày công cho toàn bộ nhóm.
- **Phân bố lỗi mục tiêu:**

2.1.3 Rủi ro dự án

Bảng 2.1: Bảng phân rã công việc và ước lượng nỗ lực

#	Hạng mục (WBS)	Độ phức tạp	Ước lượng (ngày công)
1	Khởi tạo (Xác định phạm vi, thu thập yêu cầu)	Trung bình	18
2	Lập kế hoạch (Kick-off, tài liệu kế hoạch)	Trung bình	12
3.1	Phân tích yêu cầu và tính khả thi	Phức tạp	16
3.2	Thiết kế ERD, kiến trúc, giao diện	Trung bình	14
3.3.1	Xác thực (Đăng nhập, phân quyền)	Trung bình	8
3.3.2	Quản lý tài khoản (Hành khách, Nhân viên, Quản trị)	Trung bình	10
3.3.3	Quản lý lịch trình nhiều ngày và điểm dừng	Phức tạp	16
3.3.4	Quản lý hoạt động trên tàu	Phức tạp	18
3.3.5	Quản lý tham quan bờ	Phức tạp	18
3.3.6	Đăng ký hoạt động (trước và trong chuyến đi)	Trung bình	12
3.3.7	Check-in bằng QR/thẻ/RFID-NFC	Phức tạp	14
3.3.8	Ghi nhận giao dịch POS và đồng bộ ngoại tuyến	Phức tạp	20
3.3.9	Tài khoản chi tiêu trên tàu và đối soát hóa đơn	Phức tạp	18
3.3.10	Thông báo (lịch trình, giờ tập trung, giờ quay lại tàu)	Trung bình	8
3.3.11	Bảng điều khiển vận hành (dashboard)	Trung bình	10
3.3.12	Module BLE định vị hành khách (tùy chọn)	Phức tạp	10
3.4	Kiểm thử (Unit, Integration, System)	Phức tạp	20
3.5	Giám sát và kiểm soát tiến độ	Phức tạp	10
3.6	Đóng dự án và viết báo cáo	Đơn giản	12
Tổng nỗ lực ước tính (ngày công)			234

Bảng 2.2: Mục tiêu phân bố lỗi theo giai đoạn kiểm thử

#	Giai đoạn	Phạm vi kiểm thử	Số lỗi	Tỷ lệ
1	Review	Backend (Node/.NET/Java), Frontend (React/Vue)	<30	5%
2	Unit Test	Business logic, validation form, xử lý trạng thái	<20	3%
3	Integration Test	API, đồng bộ dữ liệu POS ngoại tuyến	<10	2%
4	System Test	Toàn hệ thống, DB, giao tiếp giữa các module	<5	1%
5	Acceptance Test	Toàn bộ luồng nghiệp vụ	<5	1%

Bảng 2.3: Danh sách rủi ro và phương án xử lý

#	Mô tả rủi ro	Ảnh hưởng	Khả năng	Phương án xử lý
1	Mất kết nối mạng trên tàu làm gián đoạn giao dịch POS	Giao dịch không được ghi nhận kịp thời, ảnh hưởng đối soát	Cao	Xây dựng cơ chế lưu tạm cục bộ và đồng bộ tự động khi có mạng trở lại
2	Dữ liệu hành khách và giao dịch bị rò rỉ	Vi phạm bảo mật dữ liệu, mất uy tín	Trung bình	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, áp dụng RBAC, kiểm tra bảo mật định kỳ
3	Thiết bị QR/Rfid/NFC hoạt động không ổn định	Hành khách không check-in được, ảnh hưởng trải nghiệm	Trung bình	Có phương án xác thực dự phòng (nhập mã thủ công), kiểm thử thiết bị trước triển khai
4	Module định vị BLE chưa hoàn thiện đúng tiến độ	Chậm bàn giao tính năng nâng cao	Trung bình	Xếp là tính năng tùy chọn, phát triển sau khi hoàn tất các module lõi
5	Thay đổi yêu cầu giữa chừng từ giảng viên hướng dẫn	Ảnh hưởng tiến độ các sprint đã lên kế hoạch	Trung bình	Áp dụng mô hình lặp và tăng trưởng để dễ thích ứng thay đổi

2.2 Phương pháp Quản lý

2.2.1 Quy trình dự án

Sau khi đánh giá các mô hình phát triển phần mềm, nhóm quyết định áp dụng mô hình **Phát triển lặp và tăng trưởng (Iterative and Incremental Development)**. Hệ thống được xây dựng theo từng phần chức năng nhỏ, hoàn thiện dần qua các sprint, đảm bảo luôn có phiên bản chạy được ở mỗi giai đoạn.

Lý do lựa chọn mô hình này:

- Ưu tiên phát triển trước các module cốt lõi: quản lý lịch trình, đăng ký hoạt động, tài khoản chi tiêu trên tàu.
- Dễ dàng thích ứng khi giảng viên hướng dẫn hoặc yêu cầu nghiệp vụ có thay đổi.
- Kiểm thử và sửa lỗi liên tục trong từng chu kỳ phát triển.
- Dễ quản lý rủi ro vì rủi ro được nhận diện và xử lý sớm ở từng sprint.
- Nhóm nhận được phản hồi từ giảng viên sau mỗi phần tăng trưởng sản phẩm, tránh bất ngờ vào cuối dự án.
- Các chức năng quan trọng (đăng ký hoạt động, thanh toán) được ưu tiên hoàn thành sớm để có giá trị sử dụng ngay.

2.2.2 Quản lý chất lượng

Phòng ngừa lỗi: Khi phát hiện lỗi, người phụ trách phải được thông báo ngay. Mỗi lỗi cần được đánh giá mức độ nghiêm trọng (ví dụ: lỗi đồng bộ giao dịch ngoại tuyến bị sai lệch số tiền được coi là lỗi nghiêm trọng) và có thời hạn xử lý rõ ràng.

Review: Quá trình review mã nguồn và tài liệu được thực hiện khách quan, không thiên vị. Lỗi phát hiện được ghi nhận trên công cụ theo dõi lỗi kèm mức độ ưu tiên.

Unit Testing: Test case được chuẩn bị kỹ, bám sát chức năng hệ thống (ví dụ: kiểm thử tính đúng của việc tính tiền tài khoản trên tàu, kiểm thử logic check-in).

Integration Testing: Kiểm thử tương tác giữa các module, đặc biệt giữa module POS ngoại tuyến và module đồng bộ dữ liệu trung tâm.

System Testing: Kiểm thử toàn diện hệ thống bao gồm tương tác giữa Web Admin, Mobile App và ứng dụng POS/Tablet.

2.2.3 Kế hoạch đào tạo

Bảng 2.4: Kế hoạch đào tạo nhóm

Nội dung đào tạo	Thành viên tham gia	Thời gian	Yêu cầu
Công nghệ Backend (Java/.NET/NodeJS)	Toàn bộ thành viên	Tuần 1 – 7 ngày	Bắt buộc
Công nghệ Frontend (ReactJS/VueJS)	Toàn bộ thành viên	Tuần 1 – 7 ngày	Bắt buộc
Git, GitHub, quy trình review PR	Toàn bộ thành viên	Tuần 1 – 3 ngày	Bắt buộc
Thiết kế cơ sở dữ liệu (PostgreSQL/MySQL)	Toàn bộ thành viên	Tuần 2 – 4 ngày	Bắt buộc
Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến (offline-first)	Thành viên phụ trách POS	Tuần 2 – 3 ngày	Bắt buộc

2.3 Sản phẩm Bàn giao

Bảng 2.5: Kế hoạch bàn giao theo sprint

#	Sprint	Thời gian	Nội dung
1	Sprint 1	Tuần 1	Thu thập yêu cầu, đào tạo, Báo cáo 1
2	Sprint 2	Tuần 2	Thiết kế CSDL, thiết kế UI, khởi tạo project và CI/CD, Báo cáo 2
3	Sprint 3	Tuần 3–4	Xác thực người dùng, quản lý tài khoản hành khách/nhân viên
4	Sprint 4	Tuần 5–6	Quản lý lịch trình nhiều ngày, cảng ghé thăm
5	Sprint 5	Tuần 7–8	Quản lý hoạt động trên tàu, đăng ký hoạt động, Báo cáo 3
6	Sprint 6	Tuần 9–10	Quản lý tham quan bờ, quản lý danh sách hành khách theo nhóm
7	Sprint 7	Tuần 11–12	Check-in bằng QR/thẻ/RFID-NFC, Báo cáo 4
8	Sprint 8	Tuần 13–14	Ghi nhận giao dịch POS và lưu trữ ngoại tuyến
9	Sprint 9	Tuần 15–16	Đồng bộ dữ liệu, đối soát giao dịch, tài khoản chi tiêu trên tàu
10	Sprint 10	Tuần 17–18	Thông báo, dashboard vận hành, Báo cáo 5
11	Sprint 11	Tuần 19–20	Kiểm thử tích hợp (Integration Test)
12	Sprint 12	Tuần 21–22	Kiểm thử hệ thống (System Test), Báo cáo 6
13	Sprint 13	Tuần 23–24	Rà soát toàn bộ tính năng, sửa lỗi
14	Sprint 14	Tuần 25	Chuẩn bị báo cáo và bảo vệ cuối kỳ, Báo cáo 7

2.4 Phân công Trách nhiệm

Ký hiệu: D = Thực hiện chính; R = Kiểm tra/Review; S = Hỗ trợ; I = Được thông báo.

Bảng 2.6: Bảng phân công trách nhiệm

Trách nhiệm	Hải (TN)	Thi	Phát	Hải (TT)	Quý
Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ	D	S	S	S	R
Soạn thảo Giới thiệu dự án (Ch.1)	D	R	S	S	S
Soạn thảo Kế hoạch quản lý (Ch.2)	R	D	D	S	S
Soạn thảo Phân tích và thiết kế hệ thống (Ch.3)	S	S	D	D	R
Soạn thảo Hiện thực và kiểm thử hệ thống (Ch.4)	D	S	R	D	S
Soạn thảo Triển khai, đánh giá và hướng phát triển (Ch.5)	S	D	S	R	D
Soạn thảo hướng dẫn sử dụng & báo cáo cuối	D	R	S	S	D

2.5 Giao tiếp Dự án

Bảng 2.7: Kế hoạch giao tiếp trong dự án

Hoạt động	Đối tượng	Mục đích	Tần suất	Hình thức
Họp nhóm hàng tuần	Toàn bộ thành viên	Rà soát kế hoạch, tiến độ, kết quả từng thành viên	1 lần/tuần	Trực tiếp/Google Meet
Báo cáo tiến độ với GVHD	Giảng viên hướng dẫn, nhóm	Đánh giá tiến độ, giải đáp thắc mắc kỹ thuật	1 lần/tuần	Google Meet
Họp hàng ngày (Daily)	Toàn bộ thành viên	Báo cáo công việc đã làm trong ngày	Hàng ngày	Google Meet/Zalo
Họp đột xuất	Toàn bộ thành viên	Giải quyết vấn đề khẩn cấp phát sinh	Khi cần	Google Meet

2.6 Quản lý Cấu hình

2.6.1 Quản lý tài liệu

Công cụ tài liệu: Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Docs/Sheets/Slides.
Lưu trữ và quản lý file: Google Drive.

2.6.2 Quản lý mã nguồn

Mã nguồn được quản lý bằng Git trên GitHub, tuân theo quy ước nhánh: main, develop, feature/*, report, chapters/ch1...ch5.

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

Bảng 2.8: Công cụ và hạ tầng sử dụng trong dự án

Hạng mục	Công cụ / Hạ tầng
Công nghệ	ReactJS/VueJS (Frontend), Java/.NET/NodeJS (Backend), React Native/Flutter (Mobile)
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, MySQL hoặc SQL Server
IDE/Editor	Visual Studio Code, Visual Studio, IntelliJ
Vẽ sơ đồ	Draw.io, Visual Paradigm
Tài liệu	MS Office, Google Docs/Sheets/Slides
Quản lý mã nguồn	GitHub (mã nguồn), Google Drive (tài liệu)
Triển khai	Docker, Render/Vercel/Azure (tùy lựa chọn cuối), CI/CD qua GitHub Actions
Quản lý dự án	Trello, Google Sheet

Chương 3

Software Requirement Specification

Mục tiêu của Chương 3: Chương này trình bày đặc tả yêu cầu phần mềm của hệ thống Cruise Activity and Service Management System dưới góc nhìn người dùng, chức năng, dữ liệu, giao diện và yêu cầu phi chức năng. Mục tiêu của phần này là phản ánh đúng nhu cầu vận hành, trải nghiệm trên tàu và yêu cầu hoạt động thực tế của các bên liên quan.

3.1 Phạm vi của hệ thống

Hệ thống được xây dựng để hỗ trợ vận hành du thuyền theo mô hình liên tục, nhiều điểm chạm và nhiều vai trò. Từ khi hành khách lên tàu cho đến khi xuống tàu, hệ thống cần theo dõi lịch trình, hoạt động, dịch vụ, tài khoản chi tiêu và các giao dịch liên quan. Mỗi vai trò trong hệ thống phải có quyền xem, thao tác và kiểm soát phù hợp với trách nhiệm của mình.

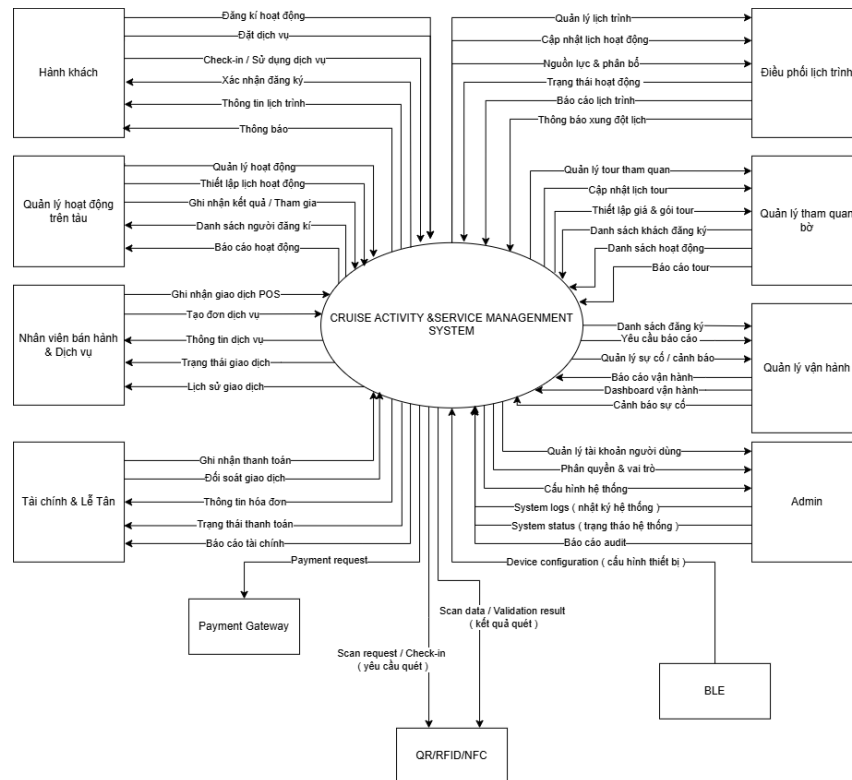
Trong phiên bản phát hành đầu tiên, hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi: quản lý lịch trình nhiều ngày, đăng ký hoạt động, check-in, thanh toán onboard account, báo cáo hoạt động và đối soát. Các tính năng nâng cao như định vị BLE, tích hợp cổng thanh toán trực tiếp, và tự động khuyến nghị cá nhân hóa sẽ được xem xét cho các phiên bản sau.

3.2 Product Overview

Cruise Activity and Service Management System là một nền tảng phần mềm mới thay thế các quy trình quản lý rời rạc hiện tại trên du thuyền, bao gồm quản lý lịch trình nhiều ngày, hoạt động giải trí trên tàu, tham quan bờ, đăng ký tham gia, xác thực check-in, ghi nhận giao dịch tài khoản chi tiêu trên tàu (onboard account) và đối soát thanh toán cuối chuyến đi.

Hệ thống được thiết kế đa nền tảng: Web Admin cho các bộ phận quản lý, Mobile App cho hành khách, và ứng dụng Tablet/POS cho nhân viên phục vụ trực tiếp. Do đặc thù kết nối mạng trên tàu không ổn định, hệ thống hỗ trợ ghi nhận giao dịch ngoại tuyến và tự động đồng bộ dữ liệu khi có kết nối trở lại.

Sơ đồ ngữ cảnh bên dưới minh họa các thực thể bên ngoài (external entities) và giao diện hệ thống cho phiên bản phát hành 1.0. Hệ thống dự kiến sẽ mở rộng ở các phiên bản sau, bổ sung tự động hóa nâng cao và tích hợp thêm các nền tảng thanh toán/vận hành khác.



Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống (System Context Diagram)

3.2.1 Mô tả luồng dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ

Hệ thống hoạt động theo mô hình offline-first: mọi giao dịch, check-in, đăng ký và lịch trình quan trọng đều được lưu tạm trên thiết bị cục bộ trước khi giao cho các dịch vụ trung tâm. Khi có kết nối mạng, hệ thống tiến hành đồng bộ dữ liệu theo quy trình xác thực, kiểm tra trùng lặp và cập nhật trạng thái cuối cùng. Mô hình này giúp cải thiện độ tin cậy ở các tuyến đường có tín hiệu yếu hoặc không ổn định trong quá trình tàu di chuyển.

Mô đun	Vai trò	Mô tả trách nhiệm
Client Web Admin	Quản trị	Cài đặt cấu hình hệ thống, quản lý quyền, giám sát hoạt động và doanh thu
Mobile App	Hành khách	Xem lịch trình, đăng ký hoạt động, check-in, xem chi phí và nhận thông báo
Tablet/POS	Nhân viên	Đăng nhập nhanh, quét QR/RFID/NFC, ghi nhận giao dịch và xác thực thanh toán
API Gateway	Truyền tải	Tiếp nhận, định tuyến và kiểm soát truy cập cho mọi API trong hệ thống
Business Service	Logic nghiệp vụ	Xử lý đăng ký, lịch trình, khuyến nghị và business rules
Sync Engine	Đồng bộ	Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến, giải quyết xung đột và tái tạo trạng thái
Reporting Service	Báo cáo	Tạo báo cáo vận hành, tài chính và thống kê theo chuyến đi

Bảng 3.1: Bảng phân tích thành phần hệ thống theo mô đun chức năng

3.3 User Requirements

3.3.1 Actors

#	Actor	Mô tả
1	Hành khách (Passenger)	Người dùng chính, xem lịch trình, đăng ký hoạt động/tham quan bờ, check-in, theo dõi chi phí phát sinh, nhận thông báo và gửi phản hồi.
2	Điều phối lịch trình (Itinerary Coordinator)	Tạo và quản lý lịch trình nhiều ngày, cảng ghé thăm, cập nhật thay đổi do thời tiết/vận hành.
3	Quản lý hoạt động trên tàu (Onboard Activity Manager)	Tạo và cấu hình các hoạt động giải trí trên tàu, quản lý đăng ký và check-in tham gia.
4	Quản lý tham quan bờ (Shore Excursion Manager)	Tạo các chuyến tham quan bờ, quản lý đơn vị cung cấp, danh sách hành khách, trạng thái chuyến đi.
5	Nhân viên bán hàng & dịch vụ trên tàu (On-board Sales Staff)	Ghi nhận dịch vụ/sản phẩm sử dụng, xác thực hành khách, ghi nợ vào tài khoản trên tàu.

#	Actor	Mô tả
6	Tài chính & Lễ tân (Finance & Front Desk)	Quản lý tài khoản chi tiêu trên tàu, đối soát giao dịch POS, xử lý tranh chấp, xuất hóa đơn cuối chuyến.
7	Quản lý vận hành (Operations Manager)	Theo dõi dashboard hoạt động/doanh thu/sức chứa, giám sát check-in, xem báo cáo vận hành.
8	Quản trị viên hệ thống (System Admin)	Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, cấu hình chính sách hệ thống, quản lý thiết bị QR/Rfid/NFC.

Bảng 3.2: Danh sách Actor của hệ thống

3.3.2 Use Cases

3.3.2.1 Diagram(s)

Toàn bộ các actor và use case liên quan được tổng hợp trong một sơ đồ Use Case duy nhất, thể hiện quan hệ giữa 8 actor và các nhóm chức năng chính của hệ thống.

ID	Use Case	Actor	Mô tả
UC01	Đăng nhập	Tất cả actor đã xác thực	Người dùng đăng nhập vào hệ thống theo vai trò
UC02	Đăng xuất	Tất cả actor đã xác thực	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
UC03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Tất cả actor	Xem, cập nhật thông tin cá nhân
UC04	Nhận thông báo	Tất cả actor	Nhận thông báo về lịch trình, hoạt động, tài khoản
UC05	Xem lịch trình chuyến đi	Hành khách	Xem lịch trình nhiều ngày, cảng ghé thăm
UC06	Xem hoạt động trên tàu / tham quan bờ	Hành khách	Xem danh sách hoạt động, phân biệt miễn phí/trả phí
UC07	Đăng ký hoạt động trước chuyến đi	Hành khách	Đăng ký trước các hoạt động hoặc dịch vụ đặc biệt
UC08	Đăng ký hoạt động trong chuyến đi	Hành khách	Đăng ký trực tiếp nếu còn chỗ trống
UC09	Check-in hoạt động	Hành khách	Xác thực tham gia bằng QR/thẻ du thuyền/vòng tay RFID-NFC
UC10	Xem chi phí phát sinh	Hành khách	Xem hóa đơn tạm tính trong chuyến đi
UC11	Gửi phản hồi	Hành khách	Gửi đánh giá sau hoạt động hoặc cuối chuyến đi
UC12	Tạo chuyến du lịch nhiều ngày	Điều phối lịch trình	Tạo tour và lịch trình chi tiết theo ngày
UC13	Quản lý cảng ghé thăm	Điều phối lịch trình	Thiết lập thời gian tàu cập bến/rời bến
UC14	Cập nhật thay đổi lịch trình	Điều phối lịch trình	Cập nhật do thời tiết/vận hành, gửi thông báo liên quan
UC15	Tạo hoạt động trên tàu	Quản lý hoạt động trên tàu	Tạo hoạt động, cấu hình thời gian/địa điểm/sức chứa/phí
UC16	Quản lý danh sách đăng ký hoạt động	Quản lý hoạt động trên tàu	Giám sát tỷ lệ tham gia và phản hồi
UC17	Check-in hành khách (hoạt động)	Quản lý hoạt động trên tàu	Xác thực hành khách bằng QR/thẻ/RFID-NFC
UC18	Tạo chuyến tham quan bờ	Quản lý tham quan bờ	Tạo tour, quản lý đơn vị cung cấp, thiết lập sức chứa/giá/thời gian
UC19	Quản lý danh sách hành khách tham quan	Quản lý tham quan bờ	Theo nhóm, phương tiện, hướng dẫn viên
UC20	Theo dõi trạng thái chuyến tham quan	Quản lý tham quan bờ	Hoàn thành / hủy / trì hoãn

ID	Use Case	Actor	Mô tả
UC21	Ghi nhận giao dịch dịch vụ	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Ghi nhận sản phẩm/dịch vụ hành khách sử dụng
UC22	Xác thực hành khách tại POS	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Xác thực bằng QR/thẻ du thuyền/RFID-NFC
UC23	Ghi nợ tài khoản trên tàu	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Ghi nợ trực tiếp vào tài khoản chi tiêu của hành khách
UC24	Hủy/hoàn tiền giao dịch	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Thực hiện nếu được cấp quyền
UC25	Lưu trữ giao dịch ngoại tuyến	Nhân viên bán hàng & dịch vụ	Lưu tạm khi mất mạng, đồng bộ khi có kết nối
UC26	Quản lý tài khoản trên tàu	Tài chính & Lễ tân	Theo hành khách/phòng/mã đặt chỗ
UC27	Đối soát giao dịch POS	Tài chính & Lễ tân	Giải quyết tranh chấp chi phí
UC28	Xác nhận thanh toán cuối chuyến	Tài chính & Lễ tân	Thực hiện thanh toán cuối cùng
UC29	Xuất hóa đơn cuối chuyến	Tài chính & Lễ tân	Xuất hóa đơn tổng hợp cho hành khách
UC30	Xem dashboard vận hành	Quản lý vận hành	Theo dõi hoạt động, doanh thu, sức chứa
UC31	Giám sát check-in / rủi ro quay lại tàu muộn	Quản lý vận hành	Theo dõi trạng thái check-in
UC32	Xem báo cáo vận hành sau chuyến đi	Quản lý vận hành	Xem báo cáo tổng kết
UC33	Quản lý người dùng	Quản trị viên hệ thống	CRUD tài khoản, phân quyền
UC34	Quản lý tàu / khu vực / điểm dừng	Quản trị viên hệ thống	Cấu hình dữ liệu nền tảng
UC35	Cấu hình chính sách hệ thống	Quản trị viên hệ thống	Đăng ký, hủy, hoàn tiền
UC36	Quản lý thiết bị QR/RFID/NFC	Quản trị viên hệ thống	Quản lý và xử lý log thiết bị
UC37	Gán thiết bị BLE (tùy chọn)	Quản trị viên hệ thống	Gán thiết bị định vị cho hành khách
UC38	Ghi nhận vị trí hành khách (tùy chọn)	Hệ thống (tự động)	Ước tính vị trí theo khu vực qua BLE

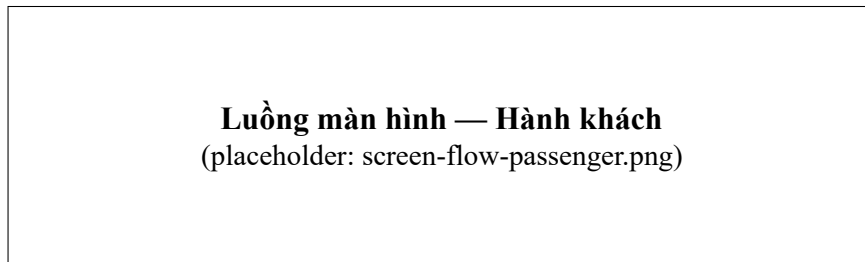
Bảng 3.3: Danh sách và mô tả Use Case

3.4 Functional Requirements

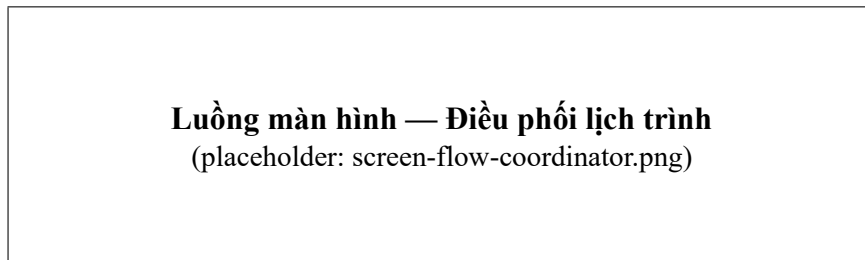
3.4.1 System Functional Overview

3.4.1.1 Screens Flow

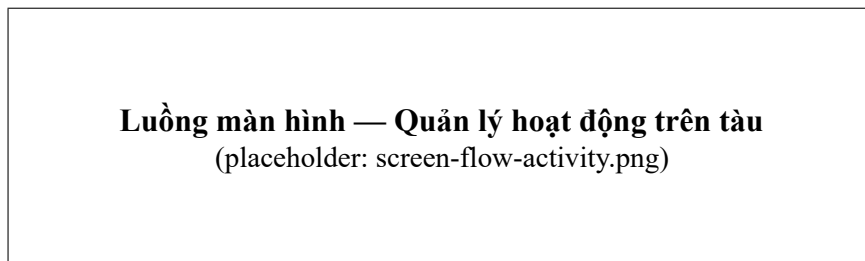
Do hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng với luồng thao tác khác nhau, luồng màn hình được tách thành 7 sơ đồ riêng theo từng nhóm actor để đảm bảo dễ đọc.



Hình 3.3: Luồng màn hình — Hành khách



Hình 3.4: Luồng màn hình — Điều phối lịch trình



Hình 3.5: Luồng màn hình — Quản lý hoạt động trên tàu

Luồng màn hình — Quản lý tham quan bờ
(placeholder: screen-flow-excursion.png)

Hình 3.6: Luồng màn hình — Quản lý tham quan bờ

Luồng màn hình — Nhân viên bán hàng & dịch vụ (POS)
(placeholder: screen-flow-pos.png)

Hình 3.7: Luồng màn hình — Nhân viên bán hàng & dịch vụ (POS)

Luồng màn hình — Tài chính & Lễ tân
(placeholder: screen-flow-finance.png)

Hình 3.8: Luồng màn hình — Tài chính & Lễ tân

Luồng màn hình — Quản lý vận hành & Quản trị viên hệ thống
(placeholder: screen-flow-operations-admin.png)

Hình 3.9: Luồng màn hình — Quản lý vận hành & Quản trị viên hệ thống

3.4.1.2 Screen Descriptions

#	Feature	Screen	Mô tả
1	Xác thực	Login	Cho phép tất cả actor đăng nhập theo vai trò
2	Lịch trình	Trang lịch trình	Hành khách xem lịch trình theo ngày, cảng ghé thăm
3	Hoạt động	Danh sách hoạt động	Hiển thị hoạt động trên tàu và tham quan bờ, lọc miễn phí/trả phí
4	Chi tiết hoạt động	Chi tiết hoạt động	Thông tin chi tiết: thời gian, địa điểm, sức chứa, phí
5	Đăng ký	Form đăng ký	Hành khách đăng ký tham gia hoạt động/tham quan
6	Check-in	Màn hình check-in	Quét QR/thẻ/RFID-NFC để xác nhận tham gia
7	Chi phí	Hóa đơn tạm tính	Hành khách xem các khoản chi phí đã phát sinh
8	Thông báo	Notification	Danh sách thông báo về lịch trình, hoạt động
9	Phản hồi	Form phản hồi	Gửi đánh giá sau hoạt động / cuối chuyến
10	Quản lý tour	Manage Tour	Điều phối tạo/sửa chuyến du lịch nhiều ngày
11	Quản lý lịch trình	Manage Itinerary	Thiết lập lịch trình chi tiết theo từng ngày
12	Quản lý cảng	Manage Port	Thiết lập giờ cập bến/rời bến từng cảng
13	Tạo hoạt động	Create Activity	Quản lý hoạt động tạo mới hoạt động trên tàu
14	Tạo tham quan bờ	Create Excursion	Quản lý tham quan bờ tạo mới chuyến tham quan
15	Danh sách đăng ký	Registration List	Xem/giám sát danh sách hành khách đã đăng ký
16	Bán hàng POS	POS Screen	Nhân viên ghi nhận giao dịch dịch vụ/sản phẩm
17	Xác thực POS	Authentication Scan	Quét QR/thẻ/RFID-NFC để xác thực hành khách tại POS
18	Quản lý tài khoản trên tàu	Onboard Account	Tài chính xem/quản lý số dư theo hành khách/phòng

#	Feature	Screen	Mô tả
19	Đối soát	Reconciliation	Đối soát giao dịch POS, xử lý tranh chấp
20	Hóa đơn cuối chuyển	Final Invoice	Xuất hóa đơn tổng hợp cuối chuyển đi
21	Dashboard vận hành	Operations Dashboard	Biểu đồ hoạt động, doanh thu, sức chứa
22	Quản lý user	Manage User	Admin CRUD tài khoản người dùng
23	Cấu hình chính sách	Policy Config	Admin cấu hình chính sách đăng ký/hủy/hoàn tiền
24	Quản lý thiết bị	Device Management	Admin quản lý thiết bị QR/Rfid/NFC/BLE

Bảng 3.4: Mô tả các màn hình chính

3.4.1.3 Screen Authorization

Screen	HK	ĐP	QLHD	QLTQ	NVPOSTC	VH	AD
Login	x	x	x	x	x	x	x
Trang lịch trình	x	x				x	
Danh sách hoạt động	x		x	x		x	
Đăng ký hoạt động	x						
Check-in	x		x	x	x		
Hóa đơn tạm tính	x					x	
Quản lý tour		x				x	
Quản lý cảng		x				x	
Tạo hoạt động			x				
Tạo tham quan bờ				x			
Bán hàng POS					x		
Quản lý tài khoản trên tàu						x	x
Đối soát						x	x
Xuất hóa đơn						x	
Dashboard vận hành						x	x
Quản lý user							x
Cấu hình chính sách							x

Screen	HK	ĐP	QLHD	QLTQ	NVPOS	TC	VH	AD
Quản lý thiết bị								x

Bảng 3.5: Phân quyền truy cập màn hình (HK: Hành khách, ĐP: Điều phối, QLHD: Quản lý hoạt động, QLTQ: Quản lý tham quan, NVPOS: Nhân viên POS, TC: Tài chính, VH: Vận hành, AD: Admin)

3.4.1.4 Non-Screen Functions

#	Feature	System Function	Mô tả
1	Đồng bộ giao dịch ngoại tuyến	Background Job	Tự động đồng bộ giao dịch POS lưu tạm khi có kết nối mạng trở lại
2	Thông báo tự động thay đổi lịch trình	Event Trigger	Tự động gửi thông báo khi lịch trình được điều phối cập nhật
3	Kiểm tra sức chứa hoạt động	Validation Job	Kiểm tra và khóa đăng ký khi hoạt động đạt sức chứa tối đa
4	Ước tính vị trí BLE	Background Job (tùy chọn)	Định kỳ cập nhật vị trí khu vực của hành khách qua thiết bị BLE
5	Xuất báo cáo vận hành	API Endpoint	Cho phép quản lý vận hành xuất báo cáo dạng Excel/PDF sau chuyển đi

Bảng 3.6: Các chức năng không có màn hình (chạy nền/hệ thống)

3.4.1.5 Entity Relationship Diagram



Hình 3.10: Sơ đồ ERD mức khái niệm

3.4.2 Xác thực (Authentication)

3.4.2.1 Đăng nhập

Actor: Tất cả actor

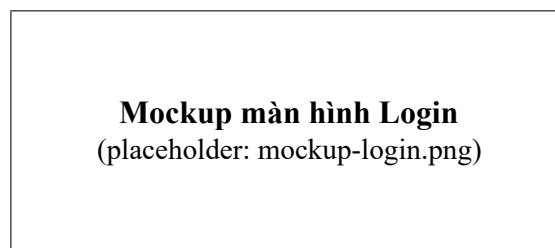
Function trigger: Người dùng nhập thông tin đăng nhập (hoặc quét thẻ/QR nếu là thiết bị POS/Tablet)

Function description:

- Purpose: Xác thực người dùng và điều hướng theo vai trò.
- Data processing: Xác thực thông tin đăng nhập, tạo phiên làm việc (JWT token).

Function Details:

- Nếu đăng nhập thành công → điều hướng tới Dashboard/Home theo role.
- Nếu thất bại → hiển thị thông báo lỗi.
- Business Rules: Áp dụng RBAC (Role-Based Access Control) — mỗi role chỉ thấy chức năng thuộc quyền của mình.



Hình 3.11: Mockup màn hình Login

3.4.3 Quản lý Lịch trình (Itinerary Management)

3.4.3.1 Tạo chuyến du lịch nhiều ngày

Actor: Điều phối lịch trình

Function trigger: Điều phối viên chọn "Tạo tour mới"

Function description:

- Purpose: Thiết lập một chuyến du lịch mới với lịch trình nhiều ngày.

3.5 Non-Functional Requirements

3.5.1 External Interfaces

- **Giao diện người dùng:** Thân thiện, trực quan, tuân theo chuẩn thiết kế GUI phổ biến (Material Design/Human Interface Guidelines); hỗ trợ đa nền tảng (desktop, tablet, smartphone).
- **Cổng thanh toán:** Tích hợp cổng thanh toán (VD: Stripe, VNPAY, payOS...) với mã hóa dữ liệu và xác thực an toàn.
- **Thiết bị phần cứng:** Giao tiếp với đầu đọc QR/Rfid/NFC và thiết bị POS thông qua SDK/driver tương ứng.

3.5.2 Quality Attributes

3.5.2.1 Usability

- Thời gian đào tạo cho nhân viên cơ bản (POS, check-in): không quá 1 giờ.
- Thời gian đào tạo cho quản lý/admin: khoảng 2–3 giờ kèm tài liệu chi tiết.
- Thời gian hoàn tất một giao dịch POS: không quá 2 phút.

3.5.2.2 Reliability

- Uptime tối thiểu 99.9% mỗi năm.
- MTBF (Mean Time Between Failures) mục tiêu trên 10.000 giờ hoạt động liên tục cho các thành phần quan trọng.
- MTTR (Mean Time To Repair) không vượt quá 30 phút cho sự cố nghiêm trọng.
- Giao dịch ngoại tuyến phải được lưu trữ an toàn, không mất dữ liệu ngay cả khi thiết bị mất điện đột ngột.

3.5.2.3 Performance

- Thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây, tối đa 5 giây khi tải cao.
- Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 1.000 giao dịch/phút vào giờ cao điểm.
- Hỗ trợ tối thiểu 5.000 hành khách đồng thời sử dụng hệ thống trên một chuyến tàu lớn.

- Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến phải hoàn tất trong vòng 5 phút kể từ khi có kết nối mạng trở lại (với tối đa 500 giao dịch chờ đồng bộ).

3.6 Requirement Appendix

3.6.1 Business Rules

ID	Rule Definition
BR-01	Một hành khách chỉ có một tài khoản chi tiêu trên tàu (OnboardAccount) cho mỗi chuyến đi.
BR-02	Một hoạt động/tham quan bờ có sức chứa tối đa, không cho phép đăng ký vượt quá sức chứa.
BR-03	Giờ quay lại tàu của chuyến tham quan bờ phải trước giờ tàu rời bến tối thiểu 30 phút.
BR-04	Mọi giao dịch ngoại tuyến phải có mã định danh duy nhất (UUID) để tránh trùng lặp khi đồng bộ.
BR-05	Hóa đơn cuối chuyến chỉ được xuất khi tài khoản không còn giao dịch tranh chấp chưa xử lý.
BR-06	Thiết bị QR/RFID/NFC bị báo mất phải được vô hiệu hóa ngay lập tức.
BR-07	Mọi thay đổi lịch trình phải kích hoạt thông báo tự động tới hành khách liên quan.
BR-08	Chỉ nhân viên có quyền "Refund" mới được thực hiện hủy/hoàn tiền giao dịch.
BR-09	Dữ liệu định vị BLE chỉ được ghi nhận khi hành khách đã đồng ý sử dụng (opt-in).
BR-10	Chính sách hệ thống (đăng ký/hủy/hoàn tiền) khi thay đổi chỉ áp dụng cho giao dịch phát sinh sau đó, không hồi tố.

Bảng 3.7: Danh sách quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

3.6.2 Common Requirements

- **Authentication and Authorization:** Áp dụng RBAC (Role-Based Access Control) để đảm bảo mỗi vai trò chỉ truy cập chức năng phù hợp.
- **Data Privacy:** Dữ liệu hành khách (thông tin cá nhân, vị trí, giao dịch tài chính) phải được bảo vệ, mã hóa khi lưu trữ và truyền tải.
- **Scalability:** Hệ thống phải mở rộng được để phục vụ nhiều tàu, nhiều chuyến đi đồng thời mà không suy giảm hiệu năng.

- **Offline-first:** Các module liên quan tới POS và check-in phải hoạt động được khi mất kết nối mạng và tự đồng bộ khi có mạng trở lại.

3.6.3 Application Messages List

#	Mã	Loại	Ngữ cảnh	Nội dung
1	MSG01	Error	Đăng ký hoạt động	"Đăng ký thất bại. Hoạt động đã đạt sức chứa tối đa."
2	MSG02	Success	Đăng ký hoạt động	"Đăng ký hoạt động thành công."
3	MSG03	Error	Check-in	"Mã xác thực không hợp lệ hoặc chưa đăng ký hoạt động này."
4	MSG04	Success	Check-in	"Check-in thành công."
5	MSG05	Info	Giao dịch ngoại tuyến	"Giao dịch đang được lưu tạm do mất kết nối, sẽ tự động đồng bộ khi có mạng."
6	MSG06	Success	Đồng bộ giao dịch	"Đồng bộ giao dịch thành công."
7	MSG07	Error	Đồng bộ giao dịch	"Đồng bộ thất bại. Vui lòng liên hệ bộ phận Tài chính để xử lý."
8	MSG08	Error	Xuất hóa đơn	"Không thể xuất hóa đơn. Tài khoản còn giao dịch tranh chấp chưa xử lý."
9	MSG09	Success	Xuất hóa đơn	"Hóa đơn cuối chuyến đã được xuất thành công."
10	MSG10	Warning	Vận hành	"Hành khách chưa quay lại tàu, đã trễ giờ hẹn."

Bảng 3.8: Danh sách thông báo ứng dụng

3.6.4 Bảng tóm tắt yêu cầu theo nhóm chức năng

Nhóm chức năng	Vai trò chính	Tần suất sử dụng	Mô tả giá trị
Lịch trình	Điều phối lịch trình	Mỗi chuyến đi	Thiết lập, cập nhật và đồng bộ thời khóa biểu trên tàu
Đăng ký hoạt động	Hành khách	Hằng ngày	Giúp hành khách chọn và theo dõi các hoạt động phù hợp

Check-in	Nhân viên phục vụ	Theo từng hoạt động	Xác nhận hành khách đã tham gia và tránh trùng lặp
Tài khoản chi tiêu	Hành khách / Tài chính	Theo giao dịch	Theo dõi chi tiêu, nợ và thanh toán cuối chuyến
Báo cáo vận hành	Quản lý vận hành	Hằng ngày	Theo dõi doanh thu, hiệu suất, và mức độ sử dụng

Bảng 3.9: Bảng tóm tắt yêu cầu theo chức năng chính

3.6.5 Kết luận đặc tả yêu cầu

Các yêu cầu trong Chương 3 tập trung vào việc mô tả đầy đủ bối cảnh sử dụng, người dùng, chức năng, dữ liệu, giao diện và các ràng buộc kỹ thuật. Điều này cho phép các bên liên quan thống nhất quan điểm về sản phẩm, đồng thời tạo nền tảng để triển khai phần mềm theo hướng có kiểm soát, có thể đo lường và dễ mở rộng trong tương lai. Hệ thống được thiết kế theo hướng offline-first, an toàn, thân thiện với nhiều vai trò và phù hợp với điều kiện mạng không ổn định trên tàu.

Quy tắc xác thực Mỗi vai trò đều phải tương ứng với một nhóm quyền truy cập riêng. Hành khách chỉ được xem dữ liệu liên quan đến chuyến đi của mình, trong khi quản trị viên và vận hành có quyền giám sát toàn hệ thống. Điều này giúp giảm rủi ro vi phạm dữ liệu cá nhân, tránh truy cập trái phép và đảm bảo kiểm soát hoạt động rõ ràng.

Quy tắc dữ liệu Tất cả dữ liệu quan trọng như lịch trình, đăng ký, thanh toán, thông báo, và trạng thái check-in phải được lưu với định danh riêng biệt, hỗ trợ trùng lặp và đồng bộ an toàn. Dữ liệu cần tuân thủ các nguyên tắc có thể truy vết, không mất mát và không lưu trữ sai version khi thiết bị mất kết nối.

Quy tắc tích hợp Hệ thống cần có khả năng tích hợp với hệ thống POS, thiết bị QR/RFID/NFC, cổng thanh toán và cơ sở dữ liệu trung tâm. Các API cần có xác thực, định tuyến rõ ràng, và khả năng xử lý lỗi phù hợp để phục vụ cho vận hành liên tục.

Quy tắc hoạt động Việc vận hành cần phải ổn định ngay cả khi khách hàng đăng ký đồng thời, chạy nhiều giao dịch và thay đổi lịch trình theo thời tiết hay sự cố ngoài ý muốn. Chính vì vậy, mọi logic nghiệp vụ cần có kiểm tra ràng buộc chặt chẽ, cảnh báo tự động và cơ chế phục hồi rõ ràng.

Đánh giá mức độ hoàn thiện Khi yêu cầu ở Chương 3 được xác nhận, nhóm phát triển có thể chuyển sang triển khai □□ và thiết kế dữ liệu chi tiết. Tại thời điểm này, các thành phần về nghiệp vụ, giao diện, quyền truy cập và ràng buộc dữ liệu đều đã được nêu rõ để hỗ trợ giải pháp kỹ thuật và kiểm thử có hướng dẫn.

3.7 Tổng hợp yêu cầu chức năng và phi chức năng

Bảng dưới đây tổng hợp các nhóm yêu cầu chính để phục vụ quản lý dự án và phát triển hệ thống theo từng giai đoạn. Nhiệm vụ của từng nhóm được mô tả ở mức bản thân có thể triển khai, kiểm thử và đối soát rõ ràng.

Nhóm yêu cầu	Mức ưu tiên	Đơn vị phụ trách	Kết quả mong đợi
Hệ thống quản lý lịch trình	Cao	Điều phối lịch trình	Lập đúng kế hoạch cho nhiều ngày, cập nhật kịp thời
Hệ thống đăng ký	Cao	Hành khách / quản lý hoạt động	Hỗ trợ đăng ký đúng quy trình và kiểm soát sức chứa
Hệ thống check-in	Cao	Nhân viên / hành khách	Xác nhận tham gia nhanh, chính xác và không trùng
Hệ thống tài chính	Cao	Tài chính / lễ tân	Chốt giao dịch, đối soát và xuất hóa đơn đúng tiêu chuẩn
Hệ thống báo cáo	Trung bình	Quản lý vận hành	Theo dõi hiệu suất, doanh thu và rủi ro vận hành
Hệ thống bảo mật	Cao	Quản trị hệ thống	Đảm bảo quyền truy cập, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu an toàn

Bảng 3.10: Bảng tổng hợp yêu cầu chức năng và phi chức năng theo ưu tiên

3.8 Mức độ sẵn sàng cho giai đoạn thiết kế chi tiết

Một đặc tả yêu cầu tốt phải cho phép chuyển tiếp sang thiết kế kỹ thuật mà không cần giải thích thêm nhiều. Đối với hệ thống này, các yêu cầu cốt lõi đã được phân tách theo đối tượng, quy trình, phân quyền và hoạt động dữ liệu. Điều này cho

phép triển khai theo mô hình microservice hoặc theo module quản lý với sự tách biệt rõ ràng giữa frontend, business layer và data layer.

- Đảm bảo giao diện người dùng phù hợp với từng vai trò.
- Có khả năng chạy offline và tự đồng bộ khi có kết nối.
- Hỗ trợ tải cao trong giờ cao điểm và nhiều hoạt động đồng thời.
- Đảm bảo độ tin cậy và bảo mật dữ liệu cá nhân trên tàu.
- Tối ưu cho nhân viên sử dụng trên thiết bị tablet và POS.

3.9 Nhận định cuối cùng

Chương 3 đã xác định rõ: hệ thống cần phục vụ nhiều vai trò, nhiều luồng nghiệp vụ và nhiều điều kiện kết nối do môi trường vận hành đặc thù. Dựa trên các yêu cầu này, hệ thống có thể được thiết kế theo hướng modular, dễ kiểm thử, dễ mở rộng và phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế. Đây là phần nền tảng để triển khai và kiểm thử ở các chương tiếp theo.

Chương 4

Hiện thực và kiểm thử hệ thống

4.1 Môi trường và công nghệ sử dụng

4.2 Hiện thực các chức năng chính

4.3 Kiểm thử và kết quả

Chương 5

Triển khai, đánh giá và hướng phát triển

5.1 Triển khai hệ thống

5.2 Đánh giá kết quả đạt được

5.3 Hạn chế và hướng phát triển